

Le mouvement et le repos : الحركة والسكون

I. Description d'un mouvement

1. Notion de référentiel

a- activité expérimentale

On fixe un objet (A) sur un chariot puis on le fait rouler sur une surface inclinée pour passer devant l'objet (B).

Déterminons pour chacun des trois éléments (le chariot - objet A - objet B) s'il est immobile ou en mouvement par rapport aux autres objets.

b- Observation

Le chariot est en mouvement par rapport à l'objet B car sa position change par rapport à lui.

L'objet A est en mouvement par rapport à l'objet B car sa position change par rapport à l'objet B.

L'objet A est au repos par rapport au chariot car sa position ne change pas par rapport au chariot.

c- conclusion

La description du mouvement ou du repos d'un corps nécessite le choix d'un autre corps appelé corps de référence ou référentiel.

➤ Un référentiel est un lieu ou un objet par rapport auquel on étudie le mouvement d'un objet.

➤ Le mouvement est relatif : il dépend du référentiel choisi.

Un corps est en mouvement par rapport à un référentiel lorsqu'il change de position par rapport à ce référentiel.

Un corps est au repos par rapport à un référentiel lorsqu'il ne change pas de position par rapport à ce référentiel.

2. La trajectoire :

a- Définition :

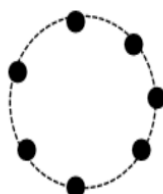
La trajectoire d'un mobile est l'ensemble des positions occupées par le mobile lors de son mouvement.

b- Types des trajectoires :

Trajectoire rectiligne : l'objet se déplace sur une ligne droite.



Trajectoire circulaire : l'objet se déplace sur un cercle.



Trajectoire curviligne : Une trajectoire peut avoir une forme quelconque ni rectiligne, ni circulaire.



II. Types de mouvement

1. Mouvement de translation

a- Définition :

Un solide effectue un mouvement de translation lorsque n'importe quel segment de ce solide se déplace en gardant sa direction (reste parallèle à lui-même).

b- Les types du mouvement de translation :

- **Translation rectiligne** : lorsque le corps en translation décrit une trajectoire rectiligne.
- **Translation circulaire** : lorsque le corps en translation décrit une trajectoire circulaire.
- **Translation curviligne** : lorsque le corps en translation décrit une trajectoire curviligne.

2. Mouvement de rotation

- Dans un solide en rotation, tous les points du solide décrivent des arcs de cercles centrés sur l'axe de rotation.
- Les points appartenant à l'axe de rotation sont fixes.

Exemple :

